

A Packing of 87 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 87 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.417858. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.416771, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.417858\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.416771, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 87/86 = 2.427907$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 209 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

302232314895169853543739014658704734772196111404198988808947452952956957

764108661995260186307097752795952985523820424651222172506275331341140143

denominator:

1250000000002776582272630967922970884097608876748807972727242202055423169

154717909592541504536288453345303607904284434414764054903029081409885786

B Coordinates

87 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N87.txt`.

```
484984745118 -18966240774 39729201305
11530659253 167636029183 -83630799487
55047784911 311518030938 294591744970
271877163552 -232536289584 -181512622504
-13234872983 -146506700113 -467120295211
250108099654 -70090720003 161791231432
-86907481757 198034114504 -212072817097
4699695738 33154678364 70378572186
-199627113133 256241072467 356205286503
-391044863690 -260285566726 232417819503
83306322240 158999600433 198645488002
-473709945353 -20035272788 166801759195
-235290621533 -301901154508 -240073322662
101720885065 -636859473932 485049178674
357194945244 249582455191 190524392010
-8679633492 -14188267832 53560977542
-13698265182 309243637504 502284465294
-119936231816 593819694692 -151300007673
-97731681574 273511074323 226846463151
445442841729 78507004481 112007768481
-370436591884 -260459552545 132665141846
-93484321656 -16059497841 101201399390
89842993092 898970549 -221813467374
-22161071325 409667066125 -189971446529
538267116024 -99116128385 84768579044
376001487730 57826809542 182668859276
174337369418 -24747808543 10678416814
-196862324558 -133104208706 355575511556
88523132847 425998019924 -104102973834
-338766595527 147252400040 435351396527
-26217298396 -287404343110 -105158247196
412047184396 -593749172797 176784848118
-48659383527 62964773448 -27097397976
-118230690715 154446357150 64002722507
-33823299933 -101199539106 -512869376695
135494847962 256056049837 56040002318
-18734091860 203063635095 -190233774323
-73504290513 404615316924 83344527231
-2585288993 163774001775 -40939214156
-678880750039 -274664751558 -278916907181
-62696915094 113457983658 374851134480
113085211561 157675107607 -425067856906
-441103581216 -278285105655 325009527142
-261794696122 122777412787 -51439312607
217285997634 -154189121963 -366883704403
201165622804 -398410958940 -49911586589
14963361036 -711904214818 276754819266
-599656029284 -28978840525 356323526923
92563362343 158917439955 -334232845099
81312800214 -63837125279 132489398223
190791504360 334924682524 638324836974
195062902417 50068259861 128155289026
507402517530 -88285745159 179636286948
32112942372 -98255088612 209947320311
-68542633525 -11018648621 96907394425
-148872867064 -136357912739 228647088627
115680023295 -79105101943 -171264168738
-143981389911 -269827224413 -263954189713
-400292427362 -40358125060 32379259748
-174339152673 269728689539 52273161010
-20624735695 -189768298076 10145697304
-74904444968 -213833104823 287466590867
342903747307 89995145274 -360118292406
311756177533 -68028246485 158958201458
160412862358 -300359009233 322938249837
-56564447011 202545052623 -164734490448
-197558152643 -505912408375 -180211723463
170457724126 -410721147721 -104155999680
-17483368260 79155272493 238672635576
-179272332936 -146569971665 -33397346170
391441542038 -160391550907 -523553445904
461337295868 397624412604 298953327038
64249067762 -165982060982 26675885796
342739696427 -327757343097 385533550069
402580310820 -55711010058 -129022452506
-362211151487 -107766966097 -264010652856
-217316458359 -80327039915 -187050967406
-317689889062 260450805758 -111978053712
50868477347 -307468181488 390880913902
-343723133096 197808107134 172934425986
171123444358 -542444214494 -220818565157
-160661466620 64000998758 -124491993307
-278112125026 178265310312 -62475541034
16730551455 84619425793 21623925771
316590549145 192515304445 456532030189
349897852931 506646866293 -262716141803
-357524614714 9809625067 316057530660
-11891626787 121890613457 -395552659046
198393794875 -243457047388 -307429864127
277869630012 274181638043 -56023183696
-178453477962 -377000613231 167416070167
-306887349335 308955259880 326985679759
-109745762195 43144661842 -21266146364
-124947628932 88348003450 -159608258273
451671974811 -522846304888 -53306707518
-217790272000 -235793699175 -194729372151
349172644784 94300670975 363701333120
-372004489757 -385331958706 -1859319202
87567580146 -140159190091 -126193609966
183577011488 361504050040 44462523867
-448107040072 -58580947044 422932650534
-152513812163 -102788329097 140026306396
-95058247427 31962473711 -213526697841
-101329808232 -176507972944 -217811201726
-223241201701 264398345830 -597214720584
346858253399 4351668401 -234802147940
329970175630 -25764441666 140184739735
97222908067 -63443303976 -115544252107
282726974613 15083525828 209967791965
317202306320 -506020521201 485250169173
56142634326 95934408064 -228654421033
229516557277 151367747969 -237098222670
-400932920206 174630590854 476167511289
-182280010010 -287442976419 -158072336891
-284877639414 -252091950408 -461086540490
334682406492 41847834613 -169488151343
-205514991243 -58857987068 -14460141225
48601779909 -50823369831 -42637426454
52819852171 95075172155 154189176479
-300742045617 -338973476047 70444037011
13560034827 65314331242 21332112654
-65627642535 356009280466 -335262161763
282786107989 -247891394294 259008642273
-190780612098 -304503291392 -390863756289
-91253598020 380928459247 306089644532
286988432801 142495862624 -210350512844
2042044740500 -290641239889 -216327128285
-414468807350 -266903729661 252048979618
8020308038 147941662762 -177477864566
258261082595 27410635504 79073557575
114450433477 -327136115568 140663202497
-30783148395 -23647139730 552593127638
-161934522435 -160697269211 53060049650
460204194902 -483012678001 21975665451
-506112693517 -332122317531 -88172825507
95878941703 340521588421 -106044657049
282744569626 -394434674351 150657449505
-268039127394 -391247632564 -343900635977
-588072823276 -196454833581 -183666387644
60517222988 -134108010601 -259878024601
-326004498290 11057024056 581534009022
241653010862 -38464785940 -148520689671
-114249904790 -362912627259 357832318360
2226324946 260165613388 329022694018
26683809261 221138027313 -140042851319
-139862822929 446047305940 -100230104592
-194177408946 155171743237 -29991697312
-185999689343 71267151388 288942181106
-467208638390 123709660808 -186925099080
-30567600557 159677998489 31512438085
13296121136 -109800428186 -451680512546
-414961941905 342762484149 -102111169794
65153537794 -106469382514 271084690017
235279313338 126803855548 456290309841
113278416278 396946247606 49101888671
272058607213 -259702516731 -294376823452
413639323448 19891681125 173248742207
85609790219 -206591183668 -21847077773
-15987161934 345235822286 -70588114388
-34944564080 -102021080655 -226729039226
138763074240 457828964671 -242647467593
-573933415184 -133895099617 51054683931
319130763986 -230744552222 -211097737153
91651294564 192414669164 -469557632358
-205859606683 -357152202335 -37274633464
-112338087707 125858324077 205053139202
-227687448611 -14569184172 451793721602
-91142766704 -224520687752 463444099605
-196296928805 -10358070120 88382693004
121047613017 518960044756 147725291414
-475852086203 -55304071178 -255818677983
678005936230 -67762966470 -25447893799
247130924741 -360172265679 152367409551
-55738636978 147081645397 141619374373
128284795386 -54417647014 285473906174
37057868245 267360147922 -302228575281
106757791396 -271391950926 -228536686623
169756033033 171502333042 393705447288
-251285213860 -278920707441 140465278742
50497030303 -312207323938 16041443593
47731026377 -277361444077 235704421992
174625966044 48390264738 55970646724
68143165280 43287415269 412068462011
-12175687482 80072633470 59155933746
156897144852 -131470237755 146290961173
7448207049 -316961887043 190934722796
369709826152 -19299978004 -129655651349
-113238821410 -312902270955 -272714300042
-521009513528 147797136313 -166216945168
-45008563723 -60400665255 -83123891916
-373185327337 471132785824 144579877451
159256273535 281561360854 39128850538
-250792356836 -6923755776 -568593102402
87711008248 -207711701988 115256546266
528733057672 363120979388 -474779765082
-67032956781 383412358967 -444415931590
-464884270249 -425661956162 -266212234604
-254854031440 230145898114 72608667213
991504447862 -488421785478 -170843042273
-150777290573 -358628230564 -94784190085
-48363096794 -185793894658 -180551593807
```

-310546117847 -219355860837 631101396895
107661696946 -39240113319 -315454059649
-82065891391 -188441500662 -315012758268
451857145500 -143106000916 180944472597
-52382682549 83434431363 24054026073
467383644093 -25968509113 42688364244
319720206612 -72705561377 -116741264644
-191452493498 -52734257653 12616485016
22998306612 -170684164666 98084011989
304717419842 239645903520 -131669831550
221962893582 336919486538 92675816126
18306452561 140549718969 179566437422
377505335246 -323208012768 10370675869
158729882036 -30462928372 176401346667
652509496762 -13263318125 206652755713
400858355835 308458441189 159125633675
2620305336 49376159313 -246510533734
36774885292 -88608413520 -463208242596
-236546587696 -15685784231 289776195562
112870293730 140608077667 -176166066965
44115097731 239697047358 -432341076469
119324530357 487952189814 -243096269758
47349306343 -53880512445 -248518103851
122079611587 96598704534 -358853237925
-180697632395 502241658100 126708560057
56292121330 166573161201 202725736105
-2861080516 57832946150 138044858829
-254115677314 -11102824366 -176979525016
-14942239104 1212423016952 -345157086506
307490212038 104499735622 -177934531411
-453045402714 317763378705 49931682895
-122825582713 -212754943816 -427886138801
293028349635 -47673591354 383531807865
19227055755 314339833876 -464765585649
284068809775 281405990656 -328879937661
-572162400939 -182609376934 119334382528
-1703444025741 -405369489447 -261189830247
244094439592 -326298238218 -6685551030
39842173879 -17742443545 48208083582
284711155015 120310997039 118441797837
425424306401 349670439932 -382783522545
-19304854845 195840284856 -57193360055
-273879732482 -96633185676 303406921918
-482719398 82777506524 -29795609430
129728585669 -53698329108 101178946333
-64935670448 531178674604 -4861114391
-70994700323 -247701490686 -14327110206
550899849100 -255155323619 147313617705
203990296101 -257442271487 249567916784
-485610877656 -128770297042 -48286203814
-144425252298 -115864308586 -179426555459
-78748798723 429821928738 189329698769
98494454363 -333982851745 -341971426376
84012113701 68143181053 679313282679
339975375610 -143845578510 123151185160
24741090710 -205488441182 -123786342186
-126571301864 -265407470974 7727888653
455191025632 -263076892515 -28900751591
-191520799651 103870533955 34806526301
-94302542338 -371174606933 448483307942
-277715128804 -347804058644 -382108454368
-417906909702 -34477525404 372243577740
-150849567653 -267057935655 -19495943593
-455807174798 -152047692776 -226174062844
-73899606961 -77214413913 -246993296313
50540356510 441334576390 194213220918
160706828964 -295678343411 251660079789
36888052137 299827783742 225298444601
68572446222 232845946632 -464760506831
384104484885 503995991706 -237100579887
201986354573 -256449189899 261527701631
228640533889 -146116532389 -288017479683
35643639652 25156862694 483385840358
-149757417281 -33850716225 11819047350
446820369536 -140102507823 -261650670305
-12383329656 179311469080 -280849252376
185091115238 108999633595 584054320384
-484749443757 -51064253996 -126942411928
-217109208848 372847120976 77150827650
-57098724014 -437360224324 77532320777
-192645422896 -276822421481 -760699352021
360587251211 25251945318 162397912632
45640228233 -125473520453 26771686518
216871709457 125438336592 -96020225486
-544755163415 -388617772384 -298242607832
-245683407616 88613993534 -26788413316
-28356492415 -204781040607 -75210344340
106762924641 139905735321 -14403848531
-494605011416 158421214560 -219440192273
377219186515 -201410362710 -1430896157
-266486150080 453023116829 -29712279545
-245299563082 -193737591500 584215837951
6394391322 -189395757077 324681996451
-228312362714 145243962980 427740860199
74412419097 236243084089 -133941438769
-376131049075 -167040375988 -125960100618
67489165694 26206655096 16754391526
-190197277633 405056657217 -236328631335
187714699582 -407476573000 -331833762485
188684621234 675908303223 92033881357
33432597640 29012325209 -514505824882
-307722230996 -48156225702 31346604312
-633038410000 159755985146 -45011793096
255702022401 -213830550355 293489634679
-1005459583 -168801433329 145859713438
212596979943 106705902558 -406833994967
-285389133210 95473977728 -42046808196
77478366413 286778635460 -89554043935
383743286893 -208179263028 91604673921
-16074974543 -115035349440 332705057301
87955019026 -48808615682 -201112051027
222721160037 220060722375 123117502564
214139967088 28259728970 -456389445420
-138216744238 -479535984907 -226754229260
-140320566843 103399501031 -26922314037
-3106936587 34621666274 -363457595465
145117175376 395160077797 53033322948
19943284865 54008471572 230934580952
-119721452471 87244017456 -351122914487
-105312550474 -628209513268 -319140090730
-802716453123 118561452893 73518812462
270433695290 247164277303 -110064107633
-170561382185 516940572247 -41904052094
-115834328118 -11358717734 -107389100618
289939660861 107491127624 149017447910
186065995215 -77253434990 118519498979
13647620219 -221693168266 522849526479
50138981370 -127615241140 181535128201
228116627988 36376503816 -460983252488
-77794760320 46076310394 -34825343512
-87418072613 -3126262585972 510196832879
-346394505735 423532476787 5625622566
-343852603525 -426430796842 -307491047979
95302739707 112942310957 -112792013348
-92196752215 -156049753457 -61068215221
133552697245 -270293706290 -361994714153
-624271606226 -177150898904 -18215677218
-282828943556 354368739952 -231858355597
-430174700086 94943145046 450148228654
-95094796894 332600177860 65226527012
-61087454472 347912482934 -167178460809
-242781713564 105432560797 -304433402302
-210888323512 -110405229950 -172853346605
7747238564 91113382843 -166951036254
-217526286712 -426263256224 -242574005093
435673014230 -99175545157 -322483326295
54313298007 445118158017 160412842443
14201069497 -116444965299 635604687768
266001782268 -469720466602 311965897733
-29655076625 -12475589916 97847087663
-399827619870 155964588993 -164527930190
190884321123 251235572546 -231082729557
270217987446 -67623355625 26379149912
-32715168633 236674003273 -384324527036
198032552286 413062632970 -88235062347
-182666307322 325286718290 55717304427
447248964013 206177168340 105054786981
39777414328 30833246662 -140877960179
378812117085 -355278493964 -172633833636
-44748263295 92895665061 -387449920351
109887332199 257029836913 499310293471
-350108567285 307707131848 128481645071
-352377497972 100128802933 -10659528007
109588897935 280638727169 -354415041880
-373739422714 -221367252961 -80407111632
-479635008207 -164733633061 380514516446
59177809390 515216485359 -27291658423
171431041198 165717088741 319084636920
-281339443661 69857892865 -190364632962
245431012751 -339251831960 156210458475
73046334432 282271342481 2642494719324
420251944784 -111298330255 -29261612207
54316182894 428186365124 -10803859369
16100995922 -67787364079 -267797476664
-269599978650 -15709575330 -263062417179
-205746115831 470795694104 195577907644
-234867519886 -170341999934 152141710669
-90805470995 -219991798356 -80246855613
465176441554 234903029253 449473152441
-387959167886 -144257233235 -99923371272
55393029675 57738931622 -221057107268
-53000613442 7307061099 -283562457877
305739352063 237083324214 -307613462193
-787093063 456438327625 -96063610125
99426888960 -89820268366 -208766734951
428257319887 34645521137 -408258360266
29326589619 -560133360074 82277749090
-71210736695 26320903077 418796278255
265642792260 -166234681797 159384545451
96597153425 -21941396194 419347920838
355697773846 -36022648057 -1614454080
-417993463319 50960059831 99683719492
-433217179120 143138449841 -179733888945
149603744602 -534449409252 99068156439
203691753514 284687099199 -257989167878
80738484708 398374208934 274324563828
442536650875 52380642905 -334767613685
71503122555 -221915964493 378350632162
-21985384313 -73537918034 -578092800524
-123847445568 342216890030 2166176485
391658828675 -3305042600 -684734473
-63809530348 -142057286395 -72700817780
77246623481 -6260526799 15828108504
226172156389 504984586094 187951542221
211543356159 29535278355 -311658360005
271752274631 20982023590 54748115154
-349685090557 382330620549 382357869269
-9020257877 69144614789 222691200735
369684461485 -40395111724 -299841466426
160281726002 178079316371 279019185218
449500176158 -75122276238 198147295202
-111877020647 -331975605132 -128259920156
363886405106 -399096950519 454211316862
-280846528375 -632772598335 111440170055
50325685900 -215067844064 -194082443140
153902573589 158467782414 226444459154
-161066095237 -137108771868 284164370545
28881207814 -182599270437 264409033760
-343266946967 -123885077697 -99337779720
-408118027863 -170483806207 647840569599
271349018539 70205180652 -4383547873
-187109394564 347168702884 148641699456
123061117649 -194259474095 151605987262
-259180386417 -414452254530 -300385957430
373068435807 -188571507985 -57108796806
207664327770 335578100993 58245205546
130505323827 -92013579938 62208642481
-212931018840 -68116658176 14951237461
-132423014665 270210379332 261304711077
-374964223865 115876958302 -26545138270
102377733265 -137673970413 -212015757825
-50856920675 579085968178 -267196643276
-441859590918 40873066318 -4489161492707
177097743279 179689513663 102930088458
132844464503 -299065808590 -121601347138
-207076069762 -99512737502 -41831646971
-400614674455 -428221891370 28777439594
178732224204 -34018779635 258516415185
115833157149 -468661887446 306970044726
56272678377 -202390528447 -102277377250
195270778919 191053882077 156681938780
-115849709175 -142717478488 -354032386475
-166011239182 178899253731 309077070788
337799997621 87173698390 -359048912934
19512770677 50730053341 180739925999
-358120552628 -279061578450 249510631249
571388251112 -224319523541 247460551016
-281007143208 303223148337 325737118298
-56120949552 327549035149 -35742257181
80859815760 -232983890456 -709729389379
-165747622190 -273342905636 178646636394
433945791400 380576834379 -143185401221
43231349352 -216537984557 -119257530721
431317005219 -37726486668 357204232164
94227599119 212749625711 -231090334691
339212334489 -445714005099 -68623241862
379291368859 26993915826 44333480866
-8545139131 -305728129062 217965941400
-399486087739 309459209651 416292819
-167601140993 27990405209 -12839871129
-7435050747 138235363956 -363657570451
-357908460749 -303931675451 -23027899853
42192157630 213172554447 191597369001
-65461027511 -93217040353 -165231787299
374725481866 141652979355 108187850344
-104129804092 224152939625 -338681286625
378113745413 -62539578768 293219026541
84116458107 -4346409569 161099136342
40594967473 -128488832463 121437212219
-207638111553 88431377045 507738894386
-388134699318 -17696662358 168099800670
113010564877 -661394974644 197930071530
30341401384 13548567164 68476919530
-220136697990 -338238603502 -160907167074
-321960514121 -17822795012 540540649057
-371181686047 212944768339 -44245815143
316655167136 199421799272 7213784411
312024111873 431576810303 172274492164
-45453497004 -278198112645 -259283266822
-299589426829 615847089160 -16292107931
296201262427 176662080337 304581851488
-107596538469 212558154957 -381043872732
-483227490443 497428110 19520265449
108293907925 281811940934 628499601939
32351974067 192240675788 110261089215
-242597124660 -37231671313 -20372640915
-128491113859 187145319899 330088149775
90940453097 85614476888 -258441389511
-140631372144 -30119941031 140658701638
-243182606221 -223603395397 205884316868
-273593842430 -144090835212 -86108342436
239153396882 525998820677 -322624759235
-366231296577 144881560836 6177833302
368685751892 -122038785364 23735674328
116483621276 140159215078 -11778596755
-201992701730 -142007373792 177291849653
-265697313985 218907764783 -39512040238
-342927684615 3698958954 19592490711
59107986477 -227488029196 294381253491
323661104607 -345832729338 -135242445408
154272930700 -112271301651 67846346365
196226219996 341018817291 749051533141
294568536525 289929636885 28160508346
18271364508 -193817125308 16532964546
155347947894 9672293663 -280149650661
90120527137 124784542034 137722484248

-462783351542 -571946004768 263800834709
503341023175 -381287730314 82460434633
1071332465 -292288006147 120005362972
-298590084993 151845431144 -78831504236
-353988830757 41988338353 -136059617486
-270193203387 -84157552966 547260319880
174840840507 -35468536036 413273448799
483422395740 112785623685 223773778642
-173221753561 -46445976889 103349811469
-186897450530 -126493065789 488695499961
25198482447 -193289199052 86580271575
359806782730 -22255401870 126970891379
211706713278 66019218946 148105864207
-285421793350 313831278693 81082875644
-211504464638 -258027787654 28527916429
-44034648613 -758920832493 52350971510
-281378609720 189754814919 191633946575
33169394369 341629078423 336154470264
121050531443 -33759320320 41259646764
-384028013986 -369306029886 41249449561
-270955761131 282825318256 -36772036007
117929874726 172828464715 131427088490
-184942598722 255765106519 274623108709
-50097702908 381047875718 317483997412
-496984495812 -331967689602 -169267439463
-330766116801 -184378612146 -159562252346
107922631267 -134858336649 -528403106210
25519307418 96498973314 -81326843453
-170012160494 80241211992 358838038185
123592424778 -320595360427 139000172754
-103795522018 3810168683866 -134740526720
-471810626170 351852926019 -354743382407
55946900208 -230118632271 -35883545379
388163517392 -95928707338 567447716894
35034271537 -58848077618 123596852902
-303647497914 85200427338 -206753732052
662921687031 -16356548538 -231795057641
-41079086096 -38713645982 495043636191
-66828081401 65599451499 227554589044
-254003413231 -448799164746 -32057996082
-121441474298 117684491379 -299223862322
43481215303 -27537947478 -60273468211
66652867877 42897685693 201842333707
-175860765267 -655437874503 148296550774
61388762538 -79788402071 32040323693
415832860130 -349686415926 -327442150076
118874694267 -61732247654 63510642816
54207912338 -109078366869 -13974730759
-3282950653 -188382904937 274521982106
207891424286 -17746824465 -326381950276
-280736510186 -132596785227 -64201231214
511064075679 442148144590 -124604274536
-41500469642 403865404092 656041034332
421182139569 -8793822474 -123583315303
182701336502 -111306683965 194020480310
32948793912 -215786211964 105397814245
102299440304 -279986733561 88308221275
54287206006 56770999292 -140505255302
-51767618512 535790999905 -36049322794
-480030883338 33213118672 -183243799570
-107775578323 183897815491 -448828019924
128199063603 -298171952220 93165264569
-155275023574 -72711167827 177496167614
359877135057 -89258889727 117402138291
118838732081 -530359049551 -243315844848
-366698947608 -17193804150 245825860156
153799338688 1422832147155 143251847608
-152436332777 332874484060 -593815134986
27723577081 -556059182587 -97074827081
369766251035 184639000436 -306092483643
-239865915089 19367965724 -141406928616
-226875948678 -231820175296 103759237110
351637018551 10154489660 34614132969
-137194417920 -42072111424 -249789830010
255296575618 -132404050683 -140382859219
-140519646086 -72194778093 -405292025826
210683995348 223165975325 -217462375655
283957679343 309107512126 254393971552
423904631621 299075211009 129822989412
32678158680 -151741109155 -78684633181
159464957929 146236379083 -261524161751
440392072390 -218533271551 5510859383
284542386545 50071160851 -23399091503
260062659958 -291435660770 189219625435
-146244846330 -121812379569 234189465627
141751128401 127130694865 328877379662
-120952540838 -661437286082 -91933109022
-94346488002 -339540623216 124653588122
363886381275 -24765175526 -283906443851
93535828269 194911742962 359270272510
246964899039 84387689301 -528229490612
188995627051 -21573109797 -148851529088
385200399163 -206720308158 417518213703
2990470660 91277266302 -466761565368
60535110782 203236235642 129264722299
103662061312 278074144471 222016862952
-26927689710 385764543967 36096327792
79130011735 290323891148 203712949674
257995275764 451014743192 -435435006524
180405396716 118213128715 258259939983
-479690656460 239889551783 82945365366
361302577104 -49232188629 -53926277660

448367494964 391855932795 -54895445071
-281490793300 46497241567 291821741680
68195652698 293291471248 -133329856395
234861248413 -174658494775 266476553507
361835503276 -84953242536 -124313749882
-218718691310 -288307138634 161090168210
276333848572 376055187246 65044661675
5073879605 -48585317053 -190724496214
-45786181037 257948738913 -113860674531
177907364223 -501674708355 51649436608
430013989329 187162379356 259572159590
-426704044449 403427948986 -162181231000
99970564042 -254934849238 -257927224421
-2292742138 382604197190 -416126521621
212537729751 -72232389912 -477919238814
218375419381 71219210065 204281966596
48529826041 201739467336 185618525824
-301808970996 -263725133978 -288249400259
151251649649 63716779940 -69194048611
58312938218 -547229966820 210754782736
547993925805 35375068199 -416542889526
-91012166930 -303991742491 145465279794
-49223702482 -94860757059 137583729123
-255182726073 -334245592320 43103979672
-579100763521 384689383795 48289851585
-256157681341 -494199150429 88962040523
-51340424138 -144836182304 81658858193
38476872855 -23003527846 276505683462
-289759610595 -5345326043 -70458586279
-354845354908 -52437290230 451338536154
-25527486729 -184098181513 -196565662132
-269632575748 -85477609726 -96632324901
89732353491 -274487997435 467797017233
27973786099 51757027232 82434644338
-178009765117 -411703183547 -563278648522
220832851722 -171129968154 -255155805991
58318775237 125260362757 -252545734942
-433620539332 73363597069 -19025975103
493405833548 -128601921078 -298151969640
-169046186794 -435048754709 168450687665
2804230294 238778084887 -450401682249
295323691240 -415072677825 190214598148
146969603718 27608122064 -245352845097
8901961777 74271844973 172763542157
416429356203 210010516827 419065580422
157246243885 -211284359106 -41400060626
25342467615 30318276132 292566701433
-77794285937 -391660422768 -18245410930
-241327727826 -328056291738 -327918116405
-111478994700 30929377589 -180654249751
-390055299232 14006826561 293386365567
-83733586181 -345932481602 -175354162603
101336316774 187214966891 -18038759376
34763156272 -172426080135 17340084827
108255392175 -222126098506 380596766908
-141630416884 522519281572 9715335608
-328346263682 -60168862066 185667144887
-427732917202 43507135565 -157247429344
-564759804877 195160864421 175887361601
165711215954 80044770764 731010287260
-323014399041 -334154230800 -51548117022
360183296809 384377855735 -368457318492
1711134087 256355828948 108765032828
-71771048972 -16059420824 -87536522430
177318207205 -35519131700 24151401116
204661003890 73917649313 176982719218
319814574415 -83257728281 -387206581293
-56674122369 -132429408254 574346114930
74907595833 312949016834 139068216524
-233275571772 91975632742 -120269409265
43974954967 525361151491 -124459792366
-183634027835 315912361271 185586654384
208838366078 496421440020 -308942469032
-84728815009 -25509794986 -326697381930
330436137313 8246073160 343254347575
-227386801469 58263163323 -46236842264
442430029856 19175263752 -108667114142
11562001340 54464694764 62771884295
144374904021 168101723292 905430209752
-359177649159 372347952969 96091699483
491331652600 23340172173 291870342798
-480307840771 -90481460026 274994035349
4937598833 -132099013079 295743949936
194724891090 -24553561878 467842499898
-4539222350 -262332380601 -24938864125
-23837714656 -148606084549 -87779784255
347287750457 153137438204 -214179350738
157682114257 -359101005974 50002079860
102677918698 141171603425 -213735634997
384189787788 -192730045013 58869872284
-487521744556 134804335520 -12065329770
270777590795 270179554876 113677769677
57573116607 639470306711 213943549580
280629314214 -611295517985 227359545613
-112852483982 -309966378150 -467990748046
146134461964 85222408828 -427364987529
351352401938 232866901285 -271215699327
-275101972215 -9523512586 -233333161649
49076489241 -98296559484 227917221042
-393723985830 -79182236260 -23208001391
-68060417615 258973861872 200817172741
-125452534733 213206791328 -247152332606

-344602141968 305531013701 -26523138771
-277432042828 307123364605 319592217227
306023750010 481934986744 165056738293
306206622338 50141824394 -261272678458
-170151874646 524492566788 -28125382497
265716289 -132288040363 481375158675
350457611855 -77235319197 35868775402
-269966566085 -314869840961 -72094319834
-123637920854 34436770048 -529862203451
57420942151 -31019147078 403090510441
311466073361 -174470401642 187611445501
-235948701604 56398570849 -233909008874
386319425463 12935327836 -82319479279
256216642416 12329433405 -345850370916
-9674837297 261401178426 142962803348
-387298555883 -109113507303 241762835944
187969386379 -62261574223 414619203832
-216120356161 37755788046 107602452822
340562901891 74868773832 205414871716
-52736123914 -524196554965 -17715262384
-54733209451 429265729183 338189917434
-151388280468 -129983809977 354653284756
-121666461633 615719587005 -211617646715
487355044616 137464867735 -18190129090
-13728661739 44333598823 12978634385
148164617449 -230809875986 325167996761
-88362952 -478286963883 17558592186
-369408046131 -93129207354 606755201100
165440153420 78936358063 8693690910
-90952234994 -304419722162 -53122607225
-371818956564 252652515357 -21225344137
370701084398 76954869713 -211049181817
-8783992956 64974147002 -63845727769
-395560885137 -118628287912 -41800059966
378674193201 -292920512303 -67416581842
36119039843 446664368991 11444055659
-440599079381 -179293327164 -318003402779
177112643766 28058626204 575671417537
-57830220715 86900423839 -134342688976
136952379836 -347018575904 120627662966
-79374325676 80122892267 30068175116
34343051437 -121276536208 200804858473
362267781011 192422871750 -83899433049
23530234439 -201706904464 -10060839673
-493856223791 483147761535 70715250645
45252643408 -16235020142 377091871890
127412791550 13632604169 215911738697
38883942724 398806562775 -169061002183
-43881258350 -220636478015 243503742241
265126242908 -192271345277 435398192544
-439202807683 23202192157 11636294007
-43787250160 -235010200393 -571937334147
206646632420 365901981710 149927742013
-279136668047 -335423933700 -59408809953
9284152715 -22590967484 -267541716864
143823141953 151117942196 -94243837861
-2519713660 -476577582680 -173555289687
8659776937 2208652538 -552082229218
-379499775354 26646531990 34592516982
-553875690978 196871620330 -70322069247
-21428674459 -295003436231 417541243626
-335679097204 -1177158824 89960936808
114106164721 -217011223758 268700966592
-144991049568 -364090348703 -354786121790
-109983634098 -213588535010 151578465897
38399475464 -574110796629 -21008612114
-327795093907 18948530612 11463821782
222265484733 -94214741228 83683055138
-453004602821 -242432417329 -10809580926
-46599409131 390559971919 -313194636786
42375797582 136998825215 -115575267274
141614373056 509697784457 6572691898
6738510406 -199723444412 100811922637
13636596084 64846789324 332775690497
-77991491774 251404945741 -116656719176
-524007343734 -7182858377 92001625291
232571648397 -25188752123 21189707892
-233040760678 267801231774 -32228009945
-17721907156 329895238823 -276496821024
80022108955 -235877135328 -719466569165
-376619672003 -397000719323 -119811270223
364765690863 -52866395502 -177857203624
-539287568419 187484837606 -85591525890
-119322182048 -170809667515 -310883200738
86184361211 -148532076803 -172933384384
-44856658056 -450006051773 130807610911
-442453280488 -89752572208 -45079774773
319335267395 120816309287 114037895068
211035149407 441008417035 293833780298
-391370382960 580474135055 -206987870342
128854801002 -172029112800 -267791429111
106377894908 194484196380 80515380215
136042170454 -133563509187 508448841739
-235732669954 253596467821 415447232577
383906492260 12841246248 240335091064
134447387625 161189910132 14399429360
-38808089001 -152777773311 197535064654
468729018906 212718462613 -449925000320
80269364541 11994920564 5648226104
505379075026 142024786987 189357254614
-188605330129 -16463361931 450670954600
53265399791 -179615527426 211324470095

384794551037 -284733236534 97665887853
265386690668 -327589475495 -124978895790
-84740140181 286207249819 360014023389
-480838618024 49349328169 169076897529
60286539500 560505271733 -320899800829
-180506981332 -168319437126 -422480592651
240892421513 333513311560 191069180356
225692830806 374806548858 -249742630581
321967388241 -141253246259 121671380968
10385016734 -47304694176 204607457723
-9719190325 207213125685 307868815307
15819198054 -123378238296 35062146196
-64800217917 -50910044786 -109957163241
-399278211666 -378667651839 142044165032
-362848195125 295811316436 -41363239247
268143393060 -66495925355 254868030498
7072442269 70197406325 516289506069
399596206341 79692769400 156091919130
106283898491 -115859970047 -484270362668
-123172308287 61059555271 174930532487
585732588523 -190623404976 -290560730798
-122318720836 -389297278603 133701619999
-74730857284 52538087008 -48815882253
-194279692149 -118431568155 -56678218312
-24451534088 96347712763 -24140943675
-121783600608 -342800312453 182841717260
-172685725804 -181924378974 -183660715446
34271037863 -267763022486 -129933759111
401343932802 33823623714 -342824509250
40097565415 54314320091 -280603517896
-123140038296 261900174508 -204624203641
3510412111753 231566650475 317556456440
-64363917837 -106378225470 29933318180
-179848453863 244205591407 -272022362975
228263506021 33611014418 142178459661
125323916137 -134327124958 587303183115
-237808860285 245624307049 154677126636
293438402522 -184739948833 -17876403466
-419908952887 -508910766785 -278892649464
43879838085 -452883747982 -63657469127
-311179425830 -99076062487 252657178520
248293257466 -177925021382 -184940523138
488988371871 21818705546 -270722897708
-209041758233 490748107227 -131376552596
-352303628556 227737624614 -170048164529
326647182321 369243279083 101533510334
-25923043925 -236954038651 -196818579189
224120475235 72693250093 425158911869
179172836737 15458244005 235264379765
-59364105954 153633623769 127396932067
282801765352 275345859698 -92621278843
407787874640 150774940819 199872665097
-176776728286 124569337730 500344329915
-69362772162 473918668238 59510765295
72073418881 67338117009 -79179476430
-219989829302 -151667908464 505387129668
-252839069827 344976834370 -122668734521
192382364867 243184720361 -9271597550
-16712590988 -192906121409 -8409559605
318551212797 171665133844 34342037201
193486083497 451671886783 -287958853067
-4343013487 362897584468 528669145384
-428880205598 141817906042 433873181698
119280465591 31503187485 219577300193
-163921241983 -133692799946 -274009446986
-297150037251 329385017867 130069693685
-355922885223 -92736654455 -13655179069
-148580448081 -210758297260 92651688571
-397223474537 248964362834 -526595082572
84898475670 -504920027141 99341098582
106590779701 141617208452 -108857233248
438943156294 31658479346 -1188578413
187558578995 290109628707 147453628350
-68975714505 -713080101603 128032057701
-23634585554 443920613711 279400908786
97832739061 -154204215873 629032102720
-72122797335 82878140069 -147958810229
553464267964 6588953342 -102601698314
-146125442664 -137247040839 14365458253
-375634240778 -14599435385 -282537840018
17619100977 42044240131 224719728447
-170605639856 182990750494 -143304827119
-195280493736 29281772859 249033819104
76490252708 -24262394824 341654096269
-344796052005 332479596682 206632104741
373252045005 16981282809 -248827233049
337057630080 114088464767 294048649922
-132119616055 505310105500 -127600187833
322949458663 -362347769498 186388870006
324045835276 251701260413 -168476597552
50364861650 4762200897 120229327607
230891807248 -198184646193 261047525942
47225811175 -204351307234 202593029384
-26643237121 -2008887233 -60952760631
62469874104 -353605537420 -125630583349
26610913583 -255994801698 -801822403458
432168831332 -73709781722 149414305607
-498153232422 -352603905089 -348530083638
-114020576327 269043791916 158366239732
-114740060324 51441404618 20438029691
152787273411 -161100285627 -555016186131
474827343349 218247564211 -457181292536

105348126389 94827751211 10842803623
75554723101 -153094684605 -279725654212
363962411249 182822606165 495406022377
-8214696156 -33146857007 29086672785
-273764949389 87187313136 401737396065
-48374699943 -237192975957 201237096000
-355865765447 -738823394363 99744329037
253968936588 -423350066021 -278652521964
82775100181 -374457280 -80599981019
-431367923352 104583315911 88881660312
-74765314347 -22300548004 -152870070204
-219385630684 22058818455 206307760215
487119233792 -127642281994 29922247482
-231486145898 322368521227 -546985562699
211443188140 -109378892328 24566539257
-411787394521 -6455132211 125268550940
105412668898 143391067485 102950966715
-125127767254 133680041622 116295702236
-224079439239 -33921302662 -422758243460
269319319438 60069502644 -165670579888
147037151723 203197807839 55697222431
-577233975889 -115386653517 111014587134
-168103218664 -1940759363 630611250419
153934824413 719842600141 178153641871
-166670927468 199059696754 -482107164103
-304656453806 369944216381 -93559505861
-53815073525 319664751093 -106530259052
-365233345094 97682951509 -124603002244
-100789643784 85506532790 202753565774
84258465674 -297431135809 -169484714
-126913495273 -156971851078 390340600417
-224910408685 595647197258 199446647831
-140965824998 -284222364164 -99467064279
-35029514713 -54697116685 -428963766871
-90893082370 -4390966176 233734563888
-129668912925 112290217845 188044790225
-180870215000 -17640299784 -393114244628
103002944308 215761911965 -11168223524
-336838378121 -60556225657 -297473596315
-518426924276 318881274342 -124608888314
-258926333017 -345597286647 467637466476
-266045619019 -172153987638 82734565062
-59382168379 365230323947 160962287000
565091646313 146050635263 39199388448
-30101904119 -70265483634 86560636570
102042102220 -182363338867 -78917882181
-282844443080 494400469136 216381098848
-483289328233 146274637667 -412526155166
-192083385552 -304342345881 185686600287
194839252799 406658636228 269827697077
-283005836146 386035349776 51835252325
-35336360866 279893299605 -35679910625
-160001034704 -134197194392 -547238252007
-21340720206 35623855055 145640696448
-178154032644 -185213513302 -23232189898
-572631405632 -348911989107 452593596011
-16729618220 84541580408 -334570688876
83354270975 87480824295 -109552321703
356041718337 -139463781332 112057225449
11120663644 77369432192 54490518947
-269097274583 -431894621697 -257313680080
-222897626895 208115259200 32463979559
-30793988172 8926056724 -29297197972
564173544201 -68191848228 -242703348298
475252073066 57664790955 -43880503394
196561053250 309367721809 -419031781417
109782337934 -129302392594 91463730008
187425915362 17054166921 213844759048
-6809766341 -548457319292 -372668581780
27500790283 159187347237 302582731550
-382752425324 -6857155847 -262145424899
211979445814 179778977898 -30167900955
450395107570 -121306041488 -224657102882
-127790269722 -387326446381 499453036502
239942344651 387521258569 -203839895277
-110697599749 310267803961 89990467158
240758122202 177673757466 4040293280
-272022494939 -84454321112 -324009503548
264052782 123720742687 46285143811
195361956494 -280986329032 -331717009099
254510257877 212244997334 -46825866065
-12311886111 -144636870567 479121046096
-220661597631 76831078251 77704392799
148696125830 12875964898 337025030760
-377126024892 -48236362849 -386126771640
580448031721 41930104938 -192415242259
105166517920 428925073792 -293431612473
-153082329824 -95313761370 -296027817358
269913110719 24110462631 -249685432514
308866628755 -653487315543 -34005263489
-258623359787 -206616952611 -130787396696
79026520704 168732443193 -40246678784
245421166711 -327372311802 -82395465532
262617381647 296416121000 -22895248119
18385526934 -268155952562 -33799793958
-211393902087 -137774735360 185670442762
166977286044 -22207667988 186362971213
-88302976471 -322244881796 78502488344
-250634820437 -29944643730 -163708329398
-114802298869 313898427876 805849183731
-4158325017 466488445416 -270324867352
379216582360 223715177365 71758260567

397698781954 -221134666514 -96929065525
582121696719 -74646224481 214526223711
10743640703 -261137679083 189759806568
-168137923893 -460151980468 -28192802981
-194426271223 -43226845105 26445638454
523475573237 372725117359 8598446066
-48140736695 -64238905095 27460768197
193458280173 107907935885 351246239730
-429358981389 -270081598094 351641823157
-7580770053 204185256405 -53847699549
176026737819 -381447673458 -432531799228
-103340964931 15712364163 231239851730
315558366080 -303148489359 460647984769
50272156766 42043955476 -178435747137
-427177053214 507008820591 -256929411270
-68366095879 27466058939 18771243412
261142805277 -141874586643 -302004548941
-191395626767 6304756787 114656163020
-85358207666 -21614103171 8622799215
-225042450684 56063951764 -450001908184
32586978306 72143317566 268729283832
-278167450300 395935797765 -70657903606
315034073797 -13135766438 -163633975719
162740467205 150447817859 70962430970
-117000014945 -447350451758 -95517090248
2607079028 193453740880 -138795884880
126193939815 -536823106012 -81673074021
-269056289078 -160966176888 -41570871471
-444596053711 -143607305898 -202992223662
263639177700 385557767577 -431490500438
52062704507 -179532309682 -627218342259
-440486156831 -29876586608 162815053068
414702373809 -239946890968 65698494988
187420303035 -469694642174 -259373115748
-252266004683 3639580093 -769224365285
-309255059303 93040292243 9012853489
-21604056577 78984377388 350434956517
370264622708 -277644550825 14908981182
88651267617 -152398179939 572850838301
180062160392 326424505418 28683159385
430004569752 40827932716 -352649819881
-81320980448 -232643638847 -167788506904
-182810450237 -447045192762 -112268042146
-302602315819 -152832957851 269552300522
256193462382 -429410780713 384217114335
382842194886 121059809024 -28828238158
-121737690659 -27583247210 -188440815304
-290214731603 -278512148448 -230169152151
-134161396999 -313597602745 484196470334
-269593811482 -180806071982 56101393556
-798485816505 -38546364123 -112452248151
-241337348349 -244477201947 146956398778
220350827252 -14457690792 31086490853
-14401741199 -20415415988 -158657496614
192905333181 -124790310009 -103784596045
27372804011 -486448249969 -75965109818
-20850556579 -1361841665 639057302149
-96158410538 313034253849 -173601784402
158279601910 -433312651720 -17681548238
-121417099941 364869367017 53863640172
209758644743 -320564153481 -321274411017
-9265379810 -15882588528 -132755222146
264675315688 186117749921 35060195841
125051902443 -149433079150 -396409533072
-66919695651 -562085340184 249460691306
142843693156 -171034170523 -405584422501
301725189388 -792945855230 342168650468
-440046112733 1496060992259 334721014249
-373462942442 97872700515 -130606557705
-112155068182 235504643022 -71226271623
12171994214 17369122185 -43836231963
535913507886 -30042014050 -249866682118
85197108332 440393927006 -120446697219
202389782027 161240194062 -268721311579
-347192745321 -410889897660 -509430923607
221834811293 -199784182157 270440577105
9955475877 -323050376537 -16101909656
131617780523 67160692298 65208442911
302547239868 29089031874 503112839467
536827990800 -226816281745 -97633230376
-265752274841 -351649868548 86447804613
166214174698 -302384533439 37312847319
-304968420936 68218587279 276410965942
-113512738751 110588961912 193082665202
-9570171573 -125739635820 165195783962
152517444854 44348468641 -436631771146
531826490161 289623789031 -119702713931
79076969187 -661493531193 -4692079710
-42871080940 -222937086545 -89688442978
-274027931869 123027977520 -216735727281
69954775971 193959471054 280248097425
147518700515 8119176779 495760638287
-10399821718 -271982641746 56321479765
414518596008 -244146877797 -162325784890
-132355727804 -415330790131 -157839795088
-17783877009 52136375442 373265123805
40903386707 -123176225559 30625608485
2681172900 195046117841 126247173464
-316338712541 10447810914 252471342106
-163232511371 181515747069 214216998568
20056685655 -305577107839 -125387797739
267064465143 22596723133 695939141328

-54878965377 359820302758 -60967568922
-356433210380 513026998674 -265715303259
231914269044 146378224060 -106684413984
381923759364 333826424965 89743871075
287686227656 175102544225 -302821743197
444690154856 169761719822 -245941973748
122972100310 260557394781 10623341006
35711473908 -106648940711 -142358672045
153094974299 -458276328742 -140321507243
-108468253004 74789121773 220901241868
-315756894209 -76375174939 81994961756
74584099095 -221372306969 200135835148
111338213842 44287246845 167129325727
-256722729542 -405206358026 -289452596233
36997581929 -150226663550 132907239954
-65759467582 -189859878811 82285959175
-249609321660 29299070914 59112009944
74235173802 -454195497431 550868556076
574702216839 -150101167607 -134643737440
516252588693 -5695338865 -297296952892
307445900610 40355569420 561017827065
-584183009269 80101314017 -86187465021
220222225147 373896012961 -269923012567
143903547627 178743694372 141572412595
-264717519554 -482203566846 -258688179564
175305156569 -18970893109 17699082965
-167887092317 -452090579864 293727751830
311127447015 -465207980352 127429038970
299034668473 65968380144 -194442307437
10532439585 196945185034 501139401059
172126175144 10350438126 -112335297952
-254786992689 26945630806 -477614266800
-158627455981 49110489694 41146732682
136859606702 -110673152760 -101078955222
41185037283 -172396950269 -94832415254
366148329236 -282485722790 -108359969365
-254589204088 -429736190339 -218858968859
286038225435 -193811285246 -2341086565
-154403419403 -237968425768 -332846460516
-338652024378 457221316513 -494244247094
29415916333 -89256937511 -135437567226
92980258402 -339939598540 -338709868712
-372873576179 144350168032 282656209791
-215389952289 89311377491 420285851846
-120029145484 127924033753 -46201055062
94428118672 256753842767 -261237762167
-72995186792 238897028216 39818981488
441411654509 -1527028436 197498468215
364965840189 95318021174 40429589220
147417100772 396639999926 -58330545750
376131125766 232323982798 -302358698682
-272463450663 -64720379086 -439448526225
148847064929 197638580337 456844924561
246922922429 -256857103762 330664827579
66290557309 226903208369 -72433998199
-187027009451 -432458167579 465664349896
72790386193 -454667566142 -102961616505
-31441658030 346998944571 19401733514
-340717465421 135945813900 28862315278
34051707145 -282492060445 -189651326619
-246340525519 326723171274 133064415592
-418836794050 -51782173309 20657898623
-202393554882 172818489646 419223288987
249167732263 284105836036 -142795473190
-166530832995 13598521513 -68386854998
-559321623485 -81602497264 4686723323
-180521671617 124877617356 -260181231789
-286950201788 324964484021 179048390434
-403691700704 -157996766271 -156152093824
439110271752 237683239703 -396487927959
83472921572 242104520973 109524547325
2312228259 -155369424495 430163650586
395322637257 22383278362 91828569944
23394779496 249046852357 -11896429017
161090898852 -132417849973 304430326315
-79653796232 -533552863629 -395745425034
200423238356 190730665242 -189245530662
68046576453 230419921107 -47234587689
206378047247 -39851229052 435565431796
-439855218704 89029900811 174784600539
-228750916351 500867892342 -73801754212
161645212000 22773331033 -63369320015
-215615428393 -277578744029 -42043920615
398435809834 -493945854518 -157666123676
-645935001791 161430328206 72933757431
229827254428 -269805057803 11151910766
164941551360 359817453990 -61369155422
73759690923 7204834422 -11563146063
134124182565 259487379246 347938890016
-2530591771220 -292009288783 361066590123
36588110008 13770870078 33891747513
137720862531 44635422359 36489278354
112173197311 139750055815 157102553521
356859156413 -11854452281 549208525380
-152026142008 -163436878834 433810555962
-23524787751 17970947182 -437722477130
168460255588 118163552292 -299494247134
-107626133287 395553986401 -86194195176
23757648255 -177918238002 242338875907
676795117 202170939353 -369471204975
-168902248436 93912028685 -38433584932
465234802927 21501726451 372153770693
-231577979704 96371603018 499519063305
-343973872846 49034229474 7759352754
159952658129 -64645315137 -272537282532
292842806422 419424483656 -46346901175
266966926524 -48875722046 -107001286102
-58909610487 108653327461 434955768459
595428696597 -12744496499 152045217382
-35111608230 -154772000632 40062193551
26523472774 -719489892434 -127665398900
116228866539 391539033161 -31815137737
186546134519 -227307621231 -25224196683
-503906573086 -106784145826 439978663691
146587679588 353567944339 75957128096
101694320680 83063397364 424821012594
-131942960689 -217243648070 -152837983103
-487336909817 198987975813 -2347765684
-220203681518 266844938182 12474340356
2928449271 371484396826 -258118329774
-295860117156 405553039075 27618379805
88802747983 88270005217 300366031759
255274188463 402339891284 -99940185204
281545952522 -78503000141 -92398193943
16720797006 51821355471 -322196397580
-349862359789 -112815952669 -561305423570
336553825169 -24200810427 361222208185
4789398605 -169974391266 81389554347
-185414645271 293156960421 -96769340550
-490575192954 -228113357372 -31391240490
-74810373790 -534223818855 -294715185879
-90174271693 48618118858 -382997269581
-65266472843 -168678605407 -71523221897
173575668519 567384938631 -271986725653
-213735642923 209444346350 403400141525
-151657146364 163347918166 60769168603
126717461005 -18111670588 -163652696856
1087863138 -237297940440 -172488490757
656781962655 -180010722331 -3248696488
-108426916053 168934073015 -328109052865
188916651616 79239928682 -45474684265
-273002164659 -190079517070 -285730416948
-242166352457 -91268243698 -450422567338
-33152279735 236446533902 18856440218
-441466872899 -152391539195 -40611411732
-245605164884 317579959162 -217042484344
-254856349697 735059795290 197583908154
-161367071951 -289432499162 -150388600925
-230502746469 -196936456103 443726994695
-71419101920 -3529124987 -277624642931
47743974327 -39749552813 -15867126888
582289839965 -298384806563 -115463448756
87059137920 172034300160 -533720957399
24658841648 555611468423 10454413936
12625808511 65801532659 10266236998
-334066314289 -281197440531 84610184863
-73170439364 -91250677783 -274885509954
-144223235477 392486540314 59025842131
-316513323853 176790490822 -85683908791
-76094467057 505461539330 -175592161182
263788618238 138751480992 -11547113141
-609560139347 -108579493544 -64929319708
-245848670998 -553524005914 -272119410163
-106172141147 23165580739 66613212146
-391019241972 51455212562 286448970157
157298982132 153867643118 268035904728
-23098728847 -51728487678 -392746360471
270044826546 97314141550 -541867372420
204083814877 -314386030266 406745433671
186415612585 -269228416634 28377493070
-165875980113 55885145690 178691856769
-416781654225 -289431107139 97544927574
23825517976 630044700693 350267984072
265417285950 -130587573820 309389005318
202155207641 -288916943456 313709520634
-357481481229 -77391903885 333342219048
-1751467098 -27386101716 -197694735415
-362615821093 261112486699 -52498025475
-263816248837 -297247338009 -54839432158
396369777593 -167176867469 -5143259434
167370974848 99318036901 383511676915
776909813 257289536728 -73645711604
214773145503 -147032862392 -439667573109
66851082024 -17420082850 -161082421874
84146759095 359872528855 -362340732885
-377792422050 5615742504 -120918065682